7-Amaliy. Resposiv web-dizayn (RWD) yordamida loyihani yaxshilash. 2D, 3D transforms, Animations va Flexbox: asoslari va terminlari

Responsive veb-dizayn (RWD) - bu veb-sahifalarni barcha ekran o'lchamlari va ruxsatlarida yaxshi ko'rsatish va qulay foydalanishni ta'minlash uchun veb-dizayn usuli. Bu ko'p qurilmali vebni loyihalash usulidir. Ushbu maqolada biz sizga uni o'zlashtirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ba'zi texnikalarni tushunishga yordam beramiz.

Talablar: HTML bilan tarkibni tuzish, CSS Styling asoslari, Asosiy matn va shrift uslubi, CSS layout fundamental tushunchalari bilan tanishish.

O'quv natijalari:

Ta'sirchan dizayn nima - veb-layzerlarni moslashuvchan bo'lishi va turli xil qurilma ekran o'lchamlari, o'lchamlari va boshqalarda yaxshi ishlashi uchun loyihalash.

Grid va flexbox kabi zamonaviy joylashtirish vositalari va sezgir dizayn o'rtasidagi munosabatlar.

Muvofiq dizayn uchun media so'rovlaridan foydalanish orqasidagi tushunchalar, jumladan, birinchi mobil va to'xtash nuqtalari.

Nima uchun <meta viewport=""> veb-hujjatlarni mobil qurilmalarda to'g'ri ko'rsatish uchun kerak.

Responsive dizaynning oldingi qismi: mobil veb-dizayn

Ta'sirchan veb-dizayn veb-saytlarni turli xil qurilmalarda ishlashi uchun standart yondashuvga aylanishidan oldin, veb-ishlab chiquvchilar mobil veb-dizayn, mobil veb-ishlab chiqish yoki ba'zan mobil qurilmalarga mos dizayn haqida gapirishgan. Bular, asosan, sezgir veb-dizayn bilan bir xil - maqsadlar - veb-saytlarning joylashuvi, mazmuni (matn va media) va unumdorligi jihatidan turli xil jismoniy atributlarga (ekran o'lchami, piksellar sonini) ega qurilmalarda yaxshi ishlashiga ishonch hosil qilish.

Farqi asosan tegishli qurilmalar va echimlarni yaratish uchun mavjud texnologiyalar bilan bog'liq:

Ilgari biz ish stoli yoki mobil telefonlar haqida gapirgan edik, lekin hozirda ish stoli, noutbuk, mobil telefon, planshetlar, soatlar va boshqalar kabi juda koʻp turli xil qurilmalar mavjud. Bir nechta turli ekran oʻlchamlarini taʼminlash oʻrniga, endi biz umumiy ekran oʻlchamlari va ruxsati, shuningdek, nomaʼlumlarni qondirish uchun saytlarni himoyaviy tarzda loyihalashimiz kerak.

Ilgari mobil qurilmalar protsessor/GPU va mavjud tarmoqli kengligi jihatidan kam quvvat sarflagan. Ba'zilari CSS va hatto HTML-ni qo'llab-quvvatlamadi va natijada qurilma bardosh bera oladigan saytga xizmat ko'rsatishdan oldin qurilma/brauzer turini aniqlash uchun server tomonida brauzerni sniffing qilish odatiy hol edi. Mobil qurilmalar ko'pincha ular uchun juda oddiy, asosiy tajribalarga ega edi, chunki ular buni hal qila olishdi. Bugungi kunda mobil qurilmalar ish stoli kompyuterlari bilan bir xil texnologiyalar bilan ishlashga qodir, shuning uchun bunday usullar kamroq tarqalgan.

Mobil foydalanuvchilarga mos tajribani taqdim etish uchun siz hali ham ushbu maqolada muhokama qilingan usullardan foydalanishingiz kerak, chunki hali ham batareya quvvati va tarmoqli kengligi kabi cheklovlar mavjud.

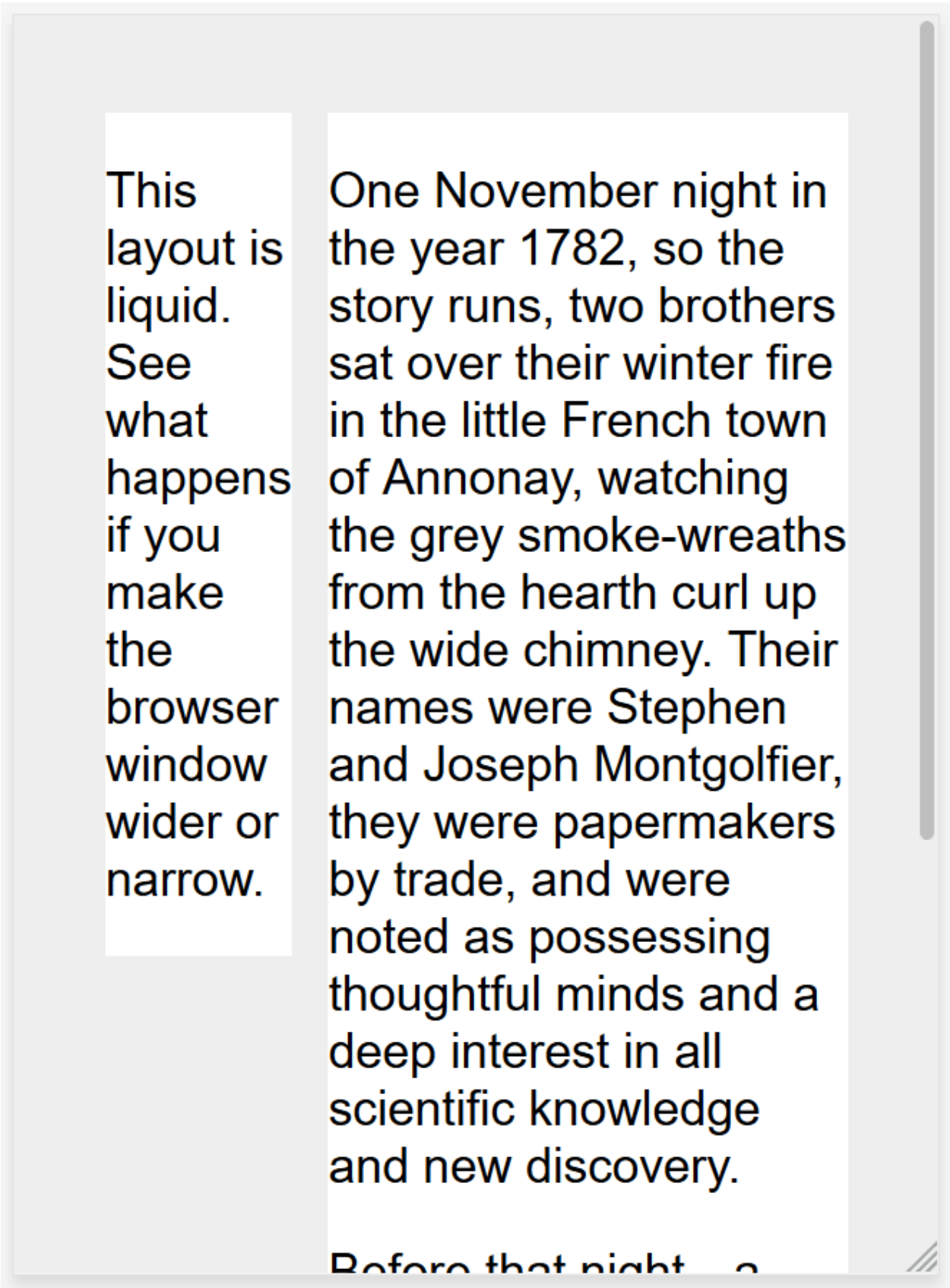
Foydalanuvchi tajribasi ham tashvishli. Sayyohlik saytining mobil foydalanuvchisi parvoz vaqtlari va kechikish ma'lumotlarini tekshirishni xohlashi mumkin, masalan, parvoz yo'llari va kompaniyangiz tarixini ko'rsatadigan 3D animatsion globus taqdim etilmaydi. Biroq, buni sezgir dizayn texnikasi yordamida hal qilish mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar sezgir tajriba yaratish uchun ancha yaxshi. Masalan, sezgir tasvirlar/media texnologiyalari endi tegishli mediani turli qurilmalarga server tomonini hidlash kabi usullarga tayanmasdan xizmat qilish imkonini beradi.

Responsive veb-dizaynni joriy qilish

HTML asosan sezgir yoki suyuqlikdir. Agar siz CSS-siz faqat HTMLni o'z ichiga olgan veb-sahifa yaratsangiz va oyna o'lchamini o'zgartirsangiz, brauzer matnni ko'rish oynasiga moslash uchun avtomatik ravishda qayta o'zgartiradi.

Standart javob beruvchi xatti-harakatlar hech qanday yechim kerak emasdek tuyulishi mumkin bo'lsa-da, keng monitorda to'liq ekranda ko'rsatilgan uzun matn satrlarini o'qish qiyin bo'lishi mumkin. Agar keng ekran chizig'i uzunligi CSS yordamida qisqartirilsa, masalan, ustunlar yaratish yoki muhim to'ldirishni qo'shish orqali, brauzer oynasini toraytiradigan yoki saytni mobil qurilmada ochadigan foydalanuvchi uchun sayt siqilgan ko'rinishi mumkin.



Ruxsat etilgan kenglikni o'rnatish orqali o'lchamini o'zgartirib bo'lmaydigan veb-sahifa yaratish ham ishlamaydi; Bu tor qurilmalarda aylantirish chiziqlariga va keng ekranlarda juda ko'p bo'sh joyga olib keladi.

Responsive veb-dizayn yoki RWD - bu qurilmalar va qurilma o'lchamlari oralig'iga murojaat qiladigan dizayn yondashuvi bo'lib, kontent planshet, telefon, televizor yoki soatda ko'rishdan qat'i nazar, ekranga avtomatik moslashish imkonini beradi.

Responsive veb-dizayn alohida texnologiya emas - bu yondashuv. Bu tarkibni ko'rish uchun foydalaniladigan har qanday qurilmaga javob beradigan tartibni yaratish uchun ishlatiladigan eng yaxshi amaliyotlar to'plamini tavsiflash uchun ishlatiladigan atama.

2010-yilda Ethan Markotte tomonidan ishlab chiqilgan sezgir dizayn atamasi sezgir kontent yaratish uchun suyuqlik tarmoqlari, suyuqlik tasvirlari va media so'rovlari yordamida tasvirlangan.

O'sha paytda, brauzer kengligini so'rash, turli to'xtash nuqtalari uchun tartiblarni yaratish uchun tartib va media so'rovlar uchun CSS float-dan foydalanish tavsiya etilgan. Suyuq tasvirlar ularning idishining kengligidan oshmasligi uchun o'rnatiladi; ularning maksimal kenglik xususiyati 100% ga o'rnatilgan. Suyuq tasvirlar o'z ichiga olgan ustun torayganda kichrayadi, lekin ustun kattalashganda ularning ichki o'lchamidan kattalashmaydi. Bu tasvirni to‘ldirib bo‘lmaydi, balki uning mazmuniga mos kelishi uchun kichraytirish imkonini beradi, lekin agar konteyner tasvirdan kengroq bo‘lsa, kattalashmaydi va pikselli bo‘lmaydi.

Zamonaviy CSS-ni joylashtirish usullari tabiatan sezgir va Markottening maqolasi nashr etilgandan beri biz veb-platformaga sezgir saytlarni loyihalashni osonlashtiradigan ko'plab funktsiyalarga egamiz.

Ushbu maqolaning qolgan qismi sizga javob beruvchi sayt yaratishda foydalanmoqchi bo'lgan turli veb-platforma xususiyatlariga ishora qiladi.

Media so'rovlari

Media so'rovlari bizga bir qator testlarni o'tkazish imkonini beradi (masalan, foydalanuvchi ekrani ma'lum bir kenglik yoki o'lchamdan kattaroqmi yoki yo'qmi) va sahifani foydalanuvchi ehtiyojlariga mos ravishda shakllantirish uchun CSS-ni tanlab qo'llash.

Misol uchun, quyidagi media so'rovi joriy veb-sahifaning ekran muhiti sifatida ko'rsatilayotganligini (shuning uchun bosilgan hujjat emas) va ko'rish oynasining kengligi kamida 80 rem ekanligini tekshirish uchun sinovdan o'tkaziladi. .container selektori uchun CSS faqat shu ikki narsa to'g'ri bo'lsa qo'llaniladi.

CSS:

```
@media screen and (min-width: 80rem) {
  .container {
    margin: 1em 2em;
  }
}
```

Flexbox

Flexbox-da egiluvchan elementlar kichrayadi yoki o'sadi, bu narsalar orasidagi bo'shliqni konteynerdagi bo'sh joyga qarab taqsimlaydi. Flex-grow va flex-shrink qiymatlarini o'zgartirish orqali siz ob'ektlar atrofida ko'proq yoki kamroq bo'sh joyga duch kelganda qanday harakat qilishini xohlayotganingizni ko'rsatishingiz mumkin.

Quyidagi misolda egiluvchan elementlarning har biri egiluvchan konteynerda teng miqdorda joy egallaydi, avvalroq muhokama qilinganidek, flex: 1 qisqartmasi yordamida (qarang: Flexbox: Moslashuvchan elementlarning moslashuvchan o‘lchamlari).

CSS:

```
.container {
  display: flex;
}

.item {
  flex: 1;
}
```

Flexbox-dan sezgir dizayn uchun media so'rovi bilan quyidagicha foydalanishimiz mumkin:

HTML:

```
<div class="wrapper">
  <div class="col1">
    <p>
```

```
    This layout is responsive. See what happens if you make the browser window
    wider or narrow.
   </p>
  </div>
  <div class="col2">
   <p>
    One November night in the year 1782, so the story runs, two brothers sat
    over their winter fire in the little French town of Annonay, watching the
    grey smoke-wreaths from the hearth curl up the wide chimney. Their names
    were Stephen and Joseph Montgolfier, they were papermakers by trade, and
    were noted as possessing thoughtful minds and a deep interest in all
    scientific knowledge and new discovery.
   </p>
   <p>
    Before that night—a memorable night, as it was to prove—hundreds of
    millions of people had watched the rising smoke-wreaths of their fires
    without drawing any special inspiration from the fact.
   </p>
  </div>
</div>
```

CSS:

```
@media screen and (min-width: 600px) {
  .wrapper {
    display: flex;
  }
  .col1 {
    flex: 1;
    margin-right: 5%;
  }
  .col2 {
    flex: 2;
  }
}
```